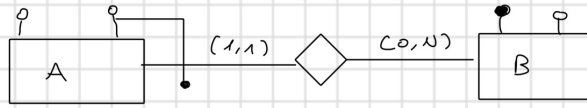


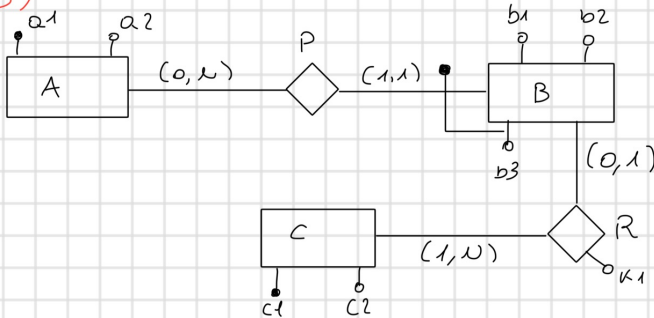
ES 0.2)

Un identificatore esterno è come un classico identificatore, ovvero un insieme minimo di attributi che permette di distinguere univocamente ogni istanza dell'entità. Si differenzia dagli identificatori INTERNI perché quello ESTERNO utilizza attributi propri (dell'entità) + una relazione con un'altra entità forte



L'entità A indica la stanza, l'entità B l'albergo, l'identificatore esterno indica il n° di stanza.

0.5)



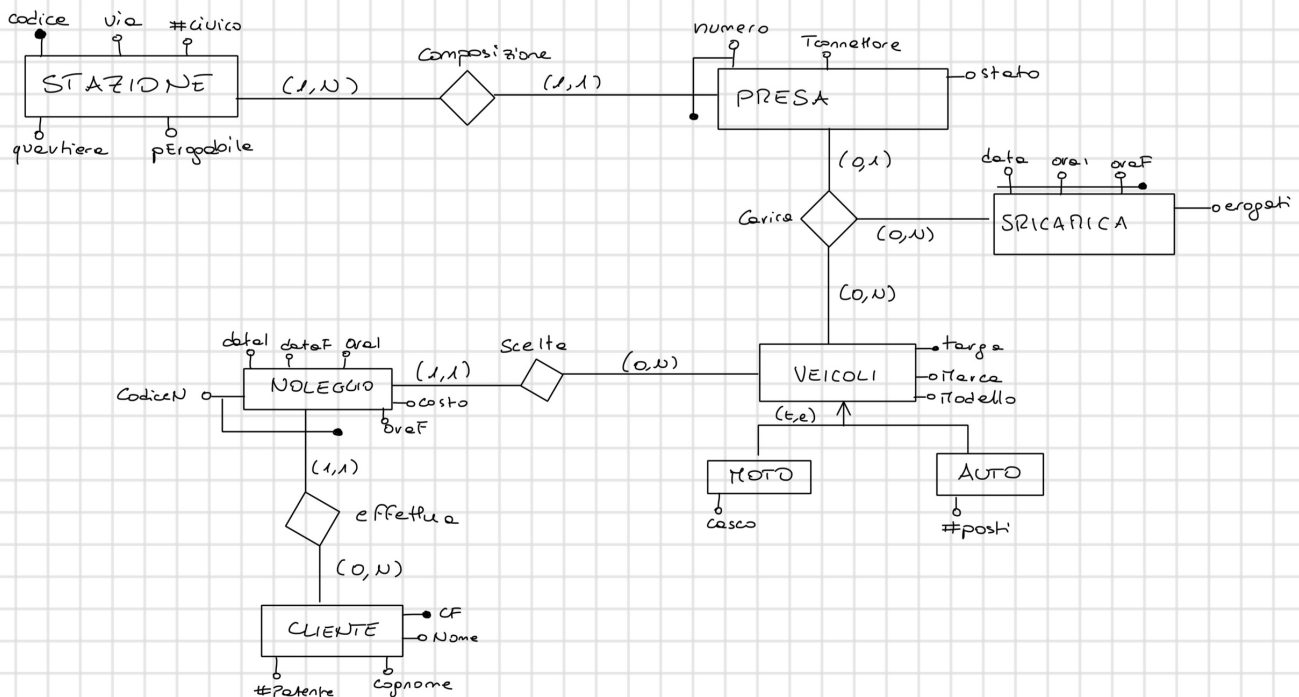
0.c1)

$$\pi_{B,C} (R1 \bowtie_{\substack{B \neq E \\ C \neq F}} (\pi_{E,F} (R2)))$$

0.c2)

$$\pi_{E,D} (\sigma_{E > 10} (R2 \bowtie_{D \neq C} (\pi_C (R1))))$$

ESERCIZIO 1



SCHEMA LOGICO

Ristrutturazione: La generalizzazione VEICOLI viene assorbita tutta dal padre.

STAZIONE (codice, via, #civico, quartiere, pErcepibile)

PRESA (numero, codice, targa, data, OraI, OraF, Tconnettore, stato)

SRICARICA (data, OraI, OraF, eropati')

VEICOLI (targa, Marca, Modello, casco, # posti)

CLIENTE (CF, #patente, cognome, nome

NOLEGGIO (codiceN, CF, targa, dataI, dataF, OraI, OraF)

Vincoli integrità referenziale

PRESA. codice → STAZIONE

PRESA. targa → VEICOLI

PRESA. (data, OraI, OraF) → SRICARICA

NOLEGGIO. CF → CLIENTE

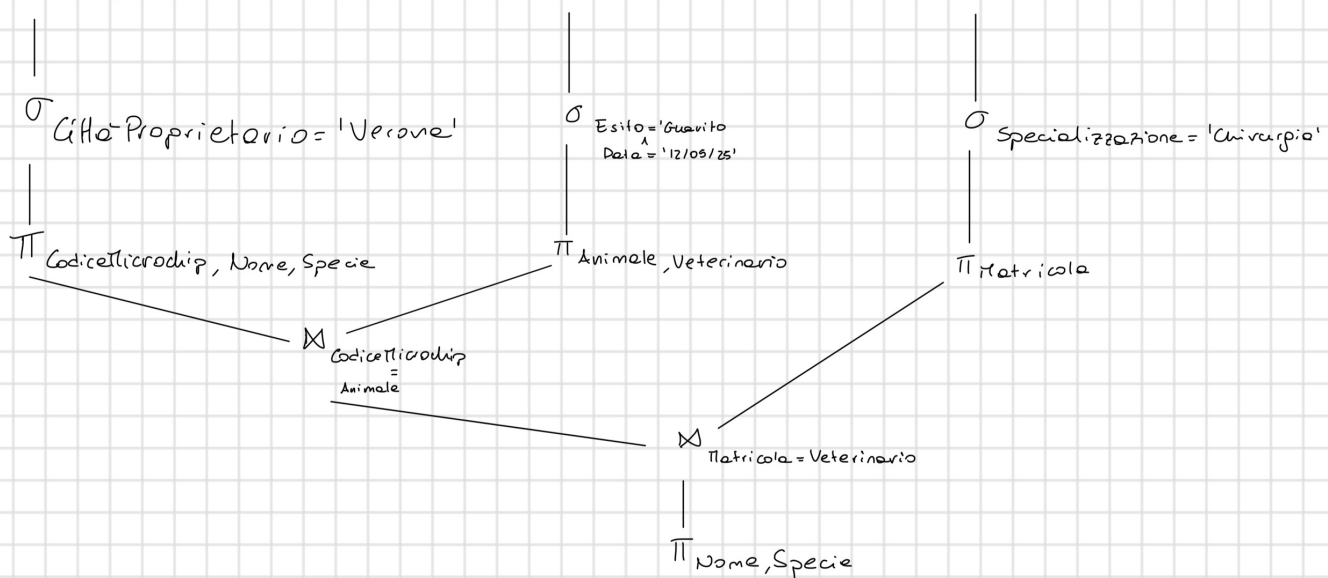
NOLEGGIO. targa → VEICOLI

ES 2.a)

ANIMALE

INTERVENTO

VETERINARIO



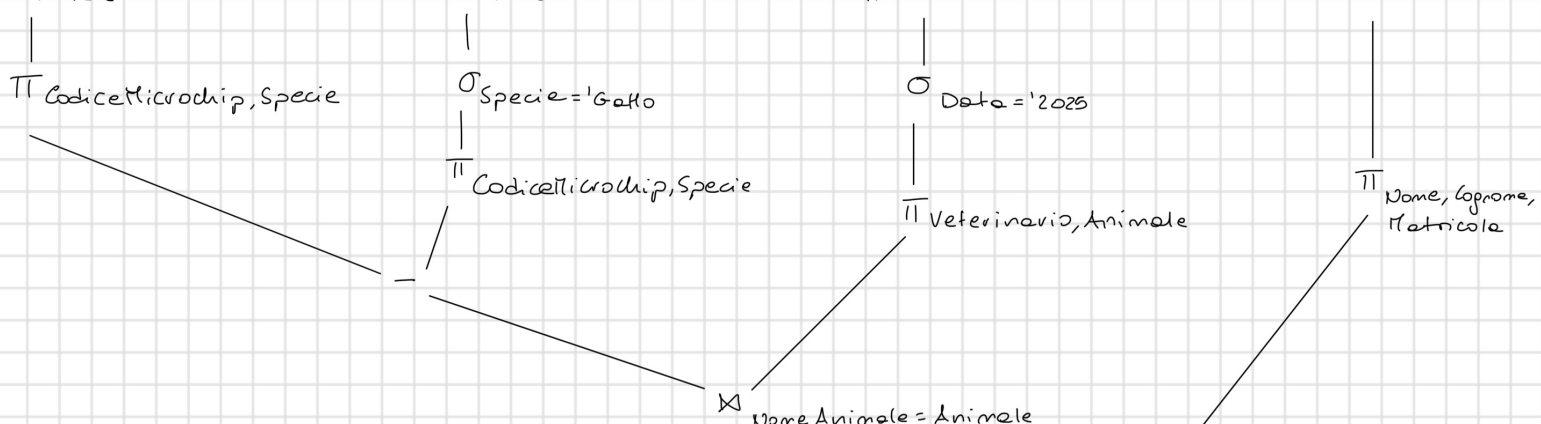
ES 2.b)

ANIMALE

ANIMALE

INTERVENTO

VETERINARIO



$\bowtie$ Matricola = Veterinario
 Π Nome, Cognome

ES 2.d)

$\{$
 Matricola: x.Matricola, Nome: x.Nome, Codice: y.CodiceMicrochip
 $x(VETERINARIO), y(ANIMALE) |$
 $\exists z(INTERVENTO)(z.Animale = y.CodiceMicrochip \wedge z.Veterinario = x.Matricola$
 $\wedge \exists w(INTERVENTO)(w.Animale = y.CodiceMicrochip \wedge w.Veterinario =$
 $x.Matricola \wedge w.Data \neq z.Data))$
 $\}$

2.c)

$\{$
 Nome: x.Nome, Specie: x.Specie
 $x(ANIMALE) |$
 $x.CittàProprietario = 'Verona' \wedge \exists y(INTERVENTO)(y.Animale = x.CodiceMicrochip$
 $\wedge y.Esito = 'Guarito' \wedge y.data = '12/05/2025' \wedge \exists z(VETERINARIO)$
 $(z.Matricola = y.Veterinario \wedge z.Specializzazione = 'Chirurgia'))$
 $\}$

2.e)

$\{$
 Nome: x.Nome, Codice: x.CodiceMicrochip
 $x(ANIMALE) |$
 $\neg \exists y(INTERVENTO)(x.CodiceMicrochip = y.Animale \wedge \exists z(VETERINARIO)$
 $(z.Matricola = y.Veterinario \wedge z.Specializzazione \neq 'Chirurgia'))$
 $\}$

ES 3.a)

DOC-animale

$\{$
 -id: autopen,
 CodiceMicrochip: integer,
 NomeAnimale: string,
 Specie: string,
 Razza: string,
 CittàProprietario: string,
 INTERVENTO: [
 CodiceIntervento: string,
 Veterinario: string,
]

Animale: string,

Data: date,

Costo: double,

Esito: string,

VETERINARIO: {

veterinario-id: integer

}}

}}

}

ES 3b)

db.Animale.find (

{

intervento: {

\$elemMatch: {

veterinario: "V13",

costo: { \$gt: 100 }

}

}

{

NomeAnimale: 1,

Specie: 1,

-id: 0

}

}